SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN · PROYECTO DE GRADO

ASCENDX AI

Documentación de planeación antes del desarrollo

Plan estratégico · Plan del proyecto · EDT/WBS · Requisitos · Historias de usuario · Cronograma · Normas ISO/IEC

Edwin Yair Molina Cerón · Tecnología en Desarrollo de Software · UNICATÓLICA, Santiago de Cali · 23 de octubre de 2026

ASCENDX AI — Wiki del proyecto

ASCENDX AI es una aplicación móvil Android de planificación financiera personal con inteligencia artificial contextual y simulación de ahorro frente a financiación. Es el proyecto de grado de **Edwin Yair Molina Cerón** (Tecnología en Desarrollo de Software, UNICATÓLICA, Santiago de Cali) y se trabaja dentro del semillero de investigación.

> **Principio del producto:** la IA explica, el sistema calcula y los usuarios confirman si sirve.

Estado

- **Fase actual:** Fase 0 — Planeación y documentación (23 de octubre al 8 de noviembre de 2026).
- **Ya existe:** anteproyecto actualizado y una prueba de concepto desplegada (API en Render, base de datos en Neon) con registro, consentimientos, perfil financiero, motor de cálculo (49 pruebas, 99,2 % de cobertura) y simulador.
- **Siguiente puerta:** G0 — documentación de planeación revisada por el director antes de continuar el desarrollo.

Documentación de planeación (antes del desarrollo)

#	Página	Para qué sirve
1	[Plan estratégico]	Misión, visión, DOFA, objetivos estratégicos e indicadores
2	[Plan del proyecto]	Alcance, entregables, supuestos, riesgos, calidad, comunicación y cambios
3	[EDT / WBS]	Descomposición de todo el trabajo en paquetes, con su diccionario
4	[Requisitos funcionales]	RF-01 a RF-34 con prioridad, estado y criterio de aceptación
5	[Requisitos no funcionales]	RNF-01 a RNF-13 medibles, con cómo se verifican
6	[Historias de usuario y backlog]	Épicas, historias con criterios de aceptación y orden del backlog
7	[Cronograma]	Fases, 16 sprints con fechas y puertas de control
8	[Normas y estándares]	ISO/IEC aplicables y cómo se usan en el proyecto

Documentación técnica existente (en el repositorio)

- `docs/anteproyecto/` — anteproyecto (Word y PDF) y guion de exposición.
- `docs/documento-maestro.md` — visión completa del producto.
- `docs/decisiones.md` — registro de decisiones técnicas.
- `docs/modelo-datos.md` y `docs/api.md` — modelo de datos y API.
- `docs/despliegue.md` — despliegue en Render y Neon.
- `docs/estado.md` — trazabilidad de lo implementado.

Fuera de alcance por ahora

- **Integración con DataCrédito u otras centrales de riesgo:** opcional y futura. Requiere un convenio con el operador y cumplir la Ley 1266 de 2008; no se incluye en la versión académica.
- Integraciones bancarias, ofertas reales de crédito y suscripciones.

Plan estratégico

Este plan fija hacia dónde va ASCENDX AI y cómo se sabrá si avanza. Une el propósito académico (proyecto de grado y semillero) con la proyección del producto (una base seria para una futura versión comercial).

1. Propósito

Misión

Ayudar a las personas adultas en Colombia a entender su situación financiera y a alcanzar sus metas, con cálculos confiables y explicaciones claras, sin comprometer su estabilidad económica.

Visión (a 2028)

Ser una aplicación de referencia en Colombia para planear metas personales y decidir entre ahorrar o financiar una compra, reconocida por la exactitud de sus cifras, el respeto por los datos de sus usuarios y una inteligencia artificial que explica sin inventar.

Propuesta de valor

> «Convierte potencial en progreso medible.» Registra lo que ganas, gastas y debes; descubre cuánto puedes ahorrar sin riesgo; reparte ese ahorro entre tus metas y compara, antes de endeudarte, cuánto te cuesta realmente financiar.

Valores

Valor	Cómo se ve en el producto
Exactitud	Las cifras salen de un motor de cálculo con pruebas automáticas, nunca de la IA
Transparencia	Cada simulación muestra sus supuestos; la IA muestra los datos que usó
Privacidad	Consentimientos separados para IA y OCR; la IA no recibe datos de identificación; el usuario puede borrar su cuenta
Responsabilidad	La app no promete rendimientos, no garantiza créditos y no se presenta como asesoría profesional
Simplicidad	Lenguaje sencillo y pocas decisiones por pantalla

2. Diagnóstico

Contexto

- El 54,4 % de los encuestados no ahorraba, el 18 % guardaba su ahorro en alcancías o en casa y el 29 % de quienes pidieron un préstamo acudió a fuentes informales (Encuesta de demanda de inclusión financiera, 2022).
- El acceso ya no es el problema: más del 96 % de los adultos tiene un producto financiero y el 35,5 % tiene un crédito vigente (Reporte de Inclusión Financiera 2024).

- Los modelos de IA aciertan cerca del 68 % en preguntas de finanzas personales (Hean, Saha y Saha, 2025), por lo que no deben calcular.

Análisis DOFA

	Positivo	Negativo
Interno	**Fortalezas** F1. Prueba de concepto ya desplegada en la nube F2. Motor de cálculo con 49 pruebas y 99,2 % de cobertura F3. Arquitectura que separa cálculo e IA F4. Costo bajo (≈ $825.000) con software libre F5. Identidad visual definida	**Debilidades** D1. Un solo desarrollador D2. Proveedor de IA y de correo aún sin elegir D3. Sin pruebas en teléfonos reales todavía D4. Sin datos propios de usuarios de Cali (encuesta pendiente)
Externo	**Oportunidades** O1. Alta bancarización y baja planificación O2. Política Nacional de IA (CONPES 4144 de 2025) O3. 43,7 % de disposición de pago en un estudio local (EDUFIN, Icesi) O4. Herramientas gratuitas de IA en el dispositivo (ML Kit)	**Amenazas** A1. Desconfianza para entregar datos financieros A2. Cambios de precio o límites en planes gratuitos (Render, Neon, IA) A3. Errores de la IA que dañen la confianza A4. Apps existentes de registro de gastos

Estrategias cruzadas

Tipo	Estrategia
FO (usar fortalezas para aprovechar oportunidades)	Mostrar el simulador con costo total como diferenciador frente a apps que solo registran gastos (F2, O1)
FA (usar fortalezas para reducir amenazas)	Mantener la regla «la IA no calcula» y mostrar los datos usados en cada respuesta para proteger la confianza (F3, A3)
DO (corregir debilidades con oportunidades)	Usar la encuesta y las entrevistas del semillero para obtener datos propios antes de construir más funciones (D4, O1)
DA (minimizar debilidades y amenazas)	Elegir proveedores con límites de gasto y tener un plan de recorte de alcance (D1, D2, A2)

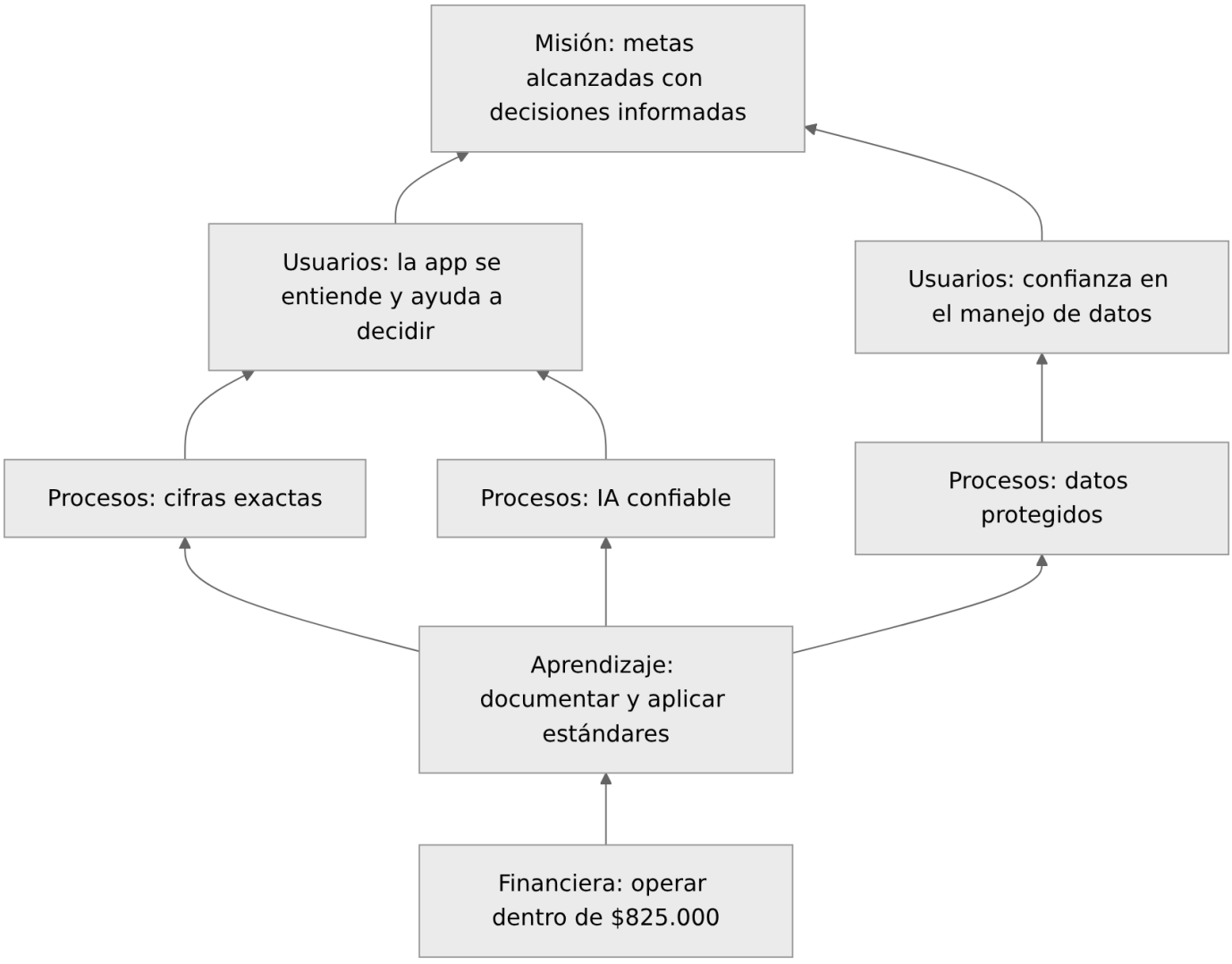
3. Objetivos estratégicos

Organizados en cuatro perspectivas para que cada objetivo tenga un indicador y una meta.

Perspectiva	Objetivo estratégico	Indicador	Meta	Cuándo
Usuarios	OE-E1. Que la app se entienda y ayude a decidir	Puntaje SUS; % que responde 4–5 en utilidad	SUS ≥ 68; ≥ 70 %	Fase 5
Usuarios	OE-E2. Ganar la confianza en el manejo de datos	% cómodo registrando sus datos	≥ 70 %	Fase 5
Procesos	OE-E3. Garantizar cifras exactas	Cobertura del motor; diferencias con hoja de cálculo	≥ 90 %; 0 diferencias	Desde Fase 2
Procesos	OE-E4. IA confiable	% de respuestas sin cifras inventadas; % aprobado en rúbrica	100 %; ≥ 85 %	Fase 4

Perspectiva	Objetivo estratégico	Indicador	Meta	Cuándo
Procesos	OE-E5. Proteger los datos	Accesos cruzados entre usuarios	0	Cada sprint
Aprendizaje	OE-E6. Documentar y aplicar estándares	Páginas de la wiki y documentos aprobados por puerta	100 % antes de cada puerta	Cada fase
Aprendizaje	OE-E7. Producir conocimiento para el semillero	Ponencia, póster o artículo con resultados	1 producto	Fase 6
Financiera	OE-E8. Operar dentro del presupuesto	Gasto acumulado vs. $825.000	≤ 100 %	Mensual

4. Mapa estratégico



5. Líneas de acción

1. **Validar antes de construir:** encuesta (≥ 30) y entrevistas (5) en la Fase 1 para confirmar prioridades.

2. **Núcleo primero:** registro, panel, metas y simulador (P1) antes que OCR, sincronización o gamificación (P2).
3. **Calidad verificable:** pruebas automáticas en cada sprint y casos revisados por un docente del área contable.
4. **IA con límites:** contexto preparado por el servidor, sin datos de identificación, con límite diario y tope de gasto.
5. **Investigación del semillero:** registrar resultados (SUS, exactitud, OCR, IA) para una ponencia o artículo.

6. Seguimiento

- Revisión de indicadores al final de cada sprint (cada dos semanas) en el tablero del proyecto.
- Revisión con el director en cada puerta de control (G0 a G6); ver [Cronograma].
- Si un indicador queda bajo su meta dos sprints seguidos, se registra la causa y una acción correctiva en `docs/decisiones.md`.

Plan del proyecto

Define **qué** se va a construir, **qué no**, con qué reglas de trabajo y cómo se controlan los riesgos. Es la referencia para empezar el desarrollo.

1. Alcance

Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil Android de planificación financiera personal que integre el registro de movimientos y deudas, la gestión de metas múltiples, la simulación de ahorro frente a financiación, la lectura asistida de recibos mediante OCR y un asistente de inteligencia artificial contextual, validada con un grupo de usuarios de prueba.

Objetivos específicos

Código	Objetivo	Entregable principal
OE1	Especificar requisitos, arquitectura y modelo de datos a partir de las necesidades de la población	Informe de diagnóstico, requisitos, arquitectura y prototipos
OE2	Implementar ingresos, gastos, categorías y deudas con autenticación y autorización por usuario	Módulos de movimientos y deudas con pruebas
OE3	Implementar un motor de cálculo determinista para ahorro, metas y financiación	Paquete `finance-core` con cobertura ≥ 90 %
OE4	Integrar un asistente de IA que explique usando solo cifras del sistema	Asistente con informe de evaluación (30 preguntas)
OE5	Incorporar OCR en el dispositivo con revisión obligatoria	Escáner de recibos con informe de precisión (30 recibos)
OE6	Evaluar usabilidad y utilidad percibida con usuarios	Informe de usabilidad (SUS, tareas)

Dentro del alcance (MVP)

Prioridad	Funciones
P1 — núcleo	Cuenta y seguridad, perfil financiero, consentimientos, movimientos, categorías, deudas, panel, capacidad de ahorro, metas múltiples, simulador, IA (resumen, plan y chat), caché sin conexión
P2 — si el núcleo está estable	OCR de recibos, registro sin conexión con sincronización, movimientos recurrentes, cuentas, gamificación, recordatorios, comparación de escenarios

Fuera del alcance

- Integraciones bancarias o con centrales de riesgo (DataCrédito u otras). Se deja como trabajo futuro opcional.
- Ofertas reales de crédito, inversiones, pagos o transferencias.
- Versión iOS y versión web para usuarios finales.
- Suscripciones y funciones de pago.

Supuestos

- El director aprueba cada puerta en un plazo de una semana.
- Los planes gratuitos de Render y Neon se mantienen durante el proyecto.
- Se consiguen al menos 30 respuestas de encuesta y 10 participantes de prueba.

Restricciones

- Un solo desarrollador, con unas 20 horas por semana (≈ 640 horas en total).
- Presupuesto estimado de $825.000.
- Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (datos personales) y de la política de la universidad.

2. Entregables

Fase	Entregable	Puerta
0. Planeación y documentación	Plan estratégico, plan del proyecto, EDT, requisitos, cronograma, normas (esta wiki)	G0
1. Definición y diseño	Encuesta y entrevistas analizadas, backlog priorizado, prototipos, arquitectura y modelo de datos aprobados	G1
2. Fundamentos	Base técnica desplegada; decisión documentada de proveedor de IA y prueba de ML Kit	G2
3. Núcleo financiero	Movimientos, deudas, panel, metas y simulador con pruebas	G3
4. IA y OCR	Asistente evaluado y escáner medido	G4
5. Integración y validación	Sincronización, seguridad revisada, informe de usabilidad	G5
6. Pulido y entrega	APK final, manuales, documento de grado y sustentación	G6

3. Forma de trabajo

- **Marco:** Scrum adaptado a una persona: sprints de dos semanas, backlog priorizado (P1, P2, P3), revisión al final de cada sprint y retrospectiva corta escrita en la wiki.
- **Ramas:** `main` (estable y desplegada) y `develop` (integración); una rama por historia; cambios a `main` solo con las pruebas en verde.
- **Definición de terminado:** la historia cumple sus criterios de aceptación, tiene pruebas automáticas, pasa lint y tipos, no expone datos sensibles en logs, está documentada y desplegada en `develop`.
- **Herramientas:** GitHub (código, wiki, issues y tablero), GitHub Actions (integración continua), Render y Neon (despliegue), Expo EAS (APK).

4. Gestión de riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta
R1	El alcance crece y no se termina a tiempo	Alta	Alto	Congelar el MVP; orden de recorte: recordatorios, cuentas, recurrentes, gamificación, sin conexión, OCR
R2	La IA inventa cifras o da consejos indebidos	Media	Alto	La IA no calcula; contexto verificado; banco de 30 preguntas con rúbrica antes de liberar

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta
R3	El OCR lee mal los recibos	Media	Medio	Revisión obligatoria del usuario; OCR es P2
R4	Fuga o cruce de datos entre usuarios	Baja	Muy alto	Autorización por usuario en cada consulta y pruebas de acceso cruzado
R5	Los planes gratuitos cambian o se agotan	Media	Medio	Presupuesto de $150.000 para alojamiento; arquitectura portable (Node.js y PostgreSQL estándar, sin servicios propietarios)
R6	Costos de IA mayores a lo previsto	Media	Medio	Límite diario por usuario y tope mensual de gasto
R7	Pocos participantes para la encuesta o la prueba	Media	Medio	Difundir por el semillero y la universidad; plan para ampliar o repetir
R8	Sincronización duplica movimientos	Media	Medio	Identificadores únicos y operaciones idempotentes

5. Calidad

- **Modelo de calidad:** ISO/IEC 25010 (adecuación funcional, fiabilidad, seguridad, usabilidad, mantenibilidad).
- **Metas:** cobertura ≥ 90 % en el motor y ≥ 60 % en la API; 0 accesos cruzados; SUS ≥ 68; IA 100 % sin cifras inventadas.
- **Control:** integración continua en cada cambio; revisión de los casos de cálculo por un docente del área contable; casos de prueba TC-01 a TC-10.

6. Comunicación

Con quién	Qué	Cuándo	Medio
Director del trabajo de grado	Avance, riesgos y aprobación de puertas	Cada fase y cuando se requiera	Reunión y wiki
Semillero de investigación	Avances y resultados parciales	Sesiones del semillero	Presentación
Participantes de prueba	Propósito, consentimiento y resultados	Antes y después de cada sesión	Consentimiento escrito
Repositorio	Estado del sprint y decisiones	Cada sprint	Wiki, issues y `docs/decisiones.md`

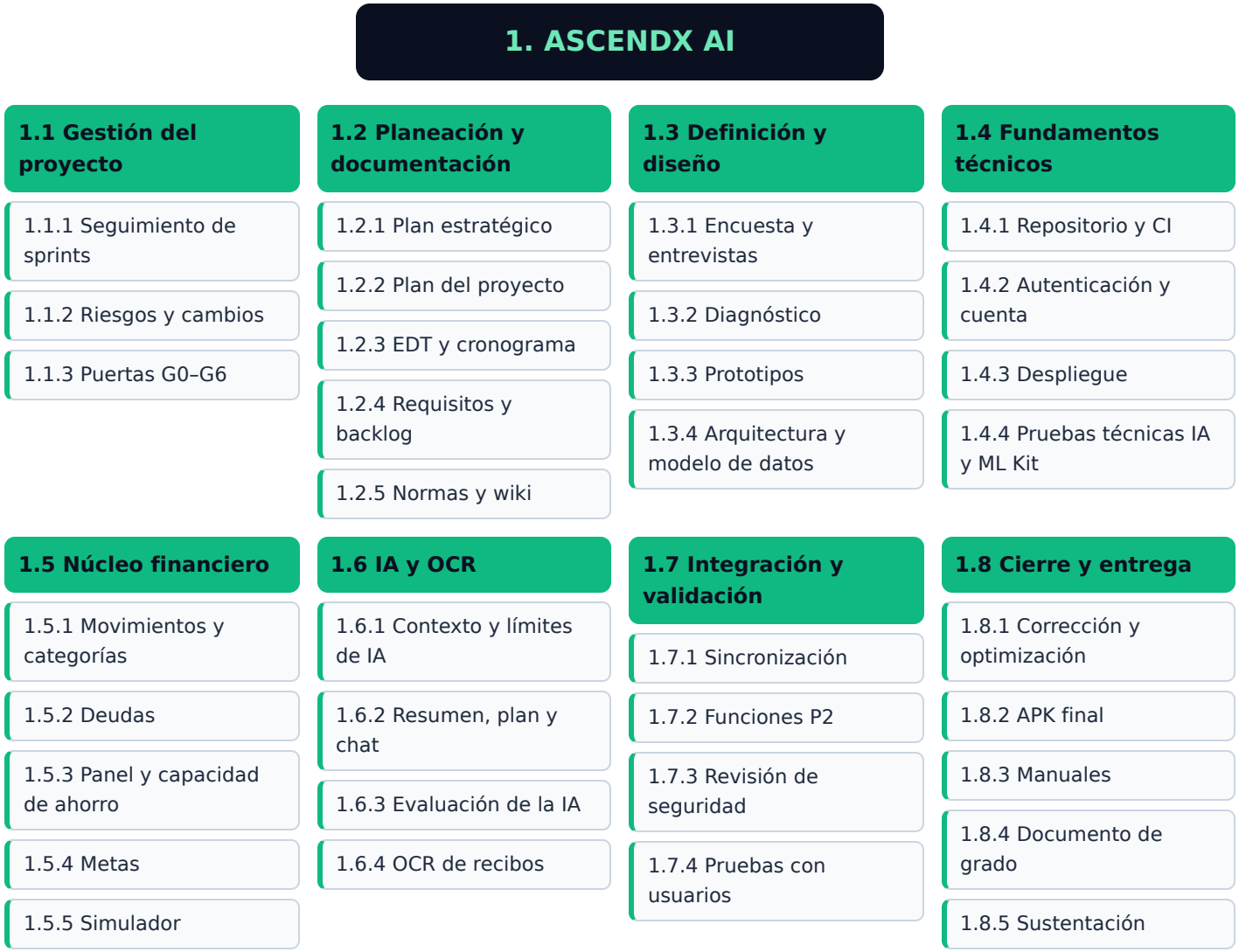
7. Control de cambios

Todo cambio de alcance se registra como una decisión en `docs/decisiones.md` con su motivo, su impacto en el cronograma y la aprobación del director si afecta un objetivo o una puerta.

EDT / WBS del proyecto

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT, en inglés WBS) divide **todo** el trabajo del proyecto en paquetes que se pueden planear, asignar y verificar. Sigue la regla del 100 %: lo que no está en la EDT no hace parte del proyecto.

Diagrama



Diccionario de la EDT

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Entregable verificable	Horas estimadas
1.1.1	Seguimiento de sprints	Planeación, revisión y retrospectiva de cada sprint	Registro de sprint en la wiki	26
1.1.2	Riesgos y cambios	Revisión de riesgos y registro de decisiones	`docs/decisiones.md` actualizado	12

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Entregable verificable	Horas estimadas
1.1.3	Puertas G0–G6	Preparar y presentar cada puerta al director	Acta o aprobación de cada puerta	14
1.2.1	Plan estratégico	Misión, visión, DOFA, objetivos e indicadores	Página Plan estratégico	6
1.2.2	Plan del proyecto	Alcance, entregables, riesgos, calidad, comunicación	Página Plan del proyecto	6
1.2.3	EDT y cronograma	Descomposición del trabajo y fechas por sprint	Páginas EDT y Cronograma	4
1.2.4	Requisitos y backlog	RF, RNF e historias con criterios de aceptación	Páginas de requisitos e historias	8
1.2.5	Normas y wiki	Revisión de normas ISO/IEC y publicación de la wiki	Página Normas y wiki publicada	6
1.3.1	Encuesta y entrevistas	Aplicar el cuestionario (≥ 30) y 5 entrevistas	Base de respuestas anonimizada	24
1.3.2	Diagnóstico	Analizar resultados y ajustar prioridades	Informe de diagnóstico	12
1.3.3	Prototipos	Pantallas clave en Figma	Prototipo navegable	20
1.3.4	Arquitectura y modelo de datos	Ajustar diagrama de capas y entidad-relación	Documento de arquitectura aprobado	12
1.4.1	Repositorio y CI	Monorepo, lint, tipos y pruebas automáticas	Pipeline en verde	10
1.4.2	Autenticación y cuenta	Registro, sesión, recuperación, consentimientos, borrado	RF-01 a RF-06 con pruebas	30
1.4.3	Despliegue	API en Render, base de datos en Neon, variables seguras	URL pública en funcionamiento	8
1.4.4	Pruebas técnicas IA y ML Kit	Comparar 2 proveedores de IA; probar ML Kit en un build	Decisión documentada	16
1.5.1	Movimientos y categorías	CRUD, filtros, duplicados, categorías	RF-07 a RF-10	40
1.5.2	Deudas	Registro de deudas y pagos	RF-11 y RF-12	24
1.5.3	Panel y capacidad de ahorro	Indicadores del mes y gráficos	RF-13 a RF-15	30
1.5.4	Metas	Metas múltiples, aportes, proyección y riesgo	RF-16 a RF-19	36
1.5.5	Simulador	Ahorro, crédito y mixto; tasas; escenarios guardados	RF-20 a RF-22	24
1.6.1	Contexto y límites de IA	Constructor de contexto, límites y consentimiento	Contexto sin datos de identificación	16
1.6.2	Resumen, plan y chat	Funciones de IA en la app	RF-23 a RF-26	28

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Entregable verificable	Horas estimadas
1.6.3	Evaluación de la IA	30 preguntas con rúbrica	Informe: 100 % sin invenciones, ≥ 85 % aprobado	12
1.6.4	OCR de recibos	Escaneo, revisión y medición con 30 recibos	RF-28 e informe de precisión	28
1.7.1	Sincronización	Caché, registro sin conexión e idempotencia	RF-27 y RF-29	30
1.7.2	Funciones P2	Recurrentes, cuentas, gamificación, recordatorios, comparación	RF-30 a RF-34 (según el plan de recorte)	30
1.7.3	Revisión de seguridad	Pruebas de acceso cruzado y revisión con OWASP MASVS	Lista de chequeo diligenciada	12
1.7.4	Pruebas con usuarios	Sesiones con 10–15 participantes y SUS	Informe de usabilidad	24
1.8.1	Corrección y optimización	Ajustes según hallazgos	Lista de hallazgos cerrada	22
1.8.2	APK final	Compilación firmada con EAS	APK instalable	6
1.8.3	Manuales	Manual de usuario y manual técnico	Dos manuales	16
1.8.4	Documento de grado	Informe final con resultados	Documento aprobado	40
1.8.5	Sustentación	Presentación y ensayo	Presentación y guion	8
	Total			**≈ 640**

> Las horas son una estimación inicial (≈ 20 horas por semana durante 32 semanas) y se ajustan al final de cada sprint.

Requisitos funcionales

Qué debe hacer el sistema. Cada requisito es singular, verificable y tiene un criterio de aceptación, siguiendo las características de buenos requisitos de ISO/IEC/IEEE 29148. Prioridad: **P1** núcleo del MVP, **P2** si el núcleo está estable.

Estado al 23 de octubre de 2026: **Terminado** (implementado y probado), **Parcial** (parte hecha) o **Planificado**. El detalle técnico está en `docs/estado.md`.

Cuenta, seguridad y privacidad

Código	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación	Estado
RF-01	Registrar cuenta con correo, contraseña, nombre y declaración de mayoría de edad	P1	Un correo ya registrado se rechaza con mensaje claro (TC-01); sin declarar mayoría de edad no se crea la cuenta	Terminado
RF-02	Iniciar y cerrar sesión, con bloqueo temporal tras 5 intentos fallidos	P1	Al quinto intento fallido la cuenta se bloquea 15 minutos	Terminado
RF-03	Recuperar la contraseña mediante un código enviado al correo	P1	El código vence y solo sirve una vez	Parcial (falta proveedor de correo)
RF-04	Editar el perfil y el perfil financiero	P1	Los cambios se reflejan de inmediato en el panel	Terminado
RF-05	Eliminar la cuenta y todos sus datos	P1	Después de borrar, ningún dato del usuario queda en la base de datos	Terminado
RF-06	Gestionar consentimientos separados para IA y OCR	P1	Sin consentimiento, la función de IA u OCR no se ejecuta; se guarda versión y fecha	Terminado

Movimientos, categorías y deudas

Código	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación	Estado
RF-07	Crear, editar y borrar movimientos	P1	Un movimiento guardado aparece en el historial y en el panel del mes	Planificado
RF-08	Consultar el historial con filtros por mes, tipo y categoría	P1	Los filtros combinados devuelven solo los movimientos que cumplen todos	Planificado
RF-09	Avisar de posibles movimientos duplicados	P1	Un movimiento del mismo tipo, valor y categoría registrado con menos de 2 minutos de diferencia muestra un aviso antes de guardar	Parcial
RF-10	Gestionar categorías por defecto y personalizadas	P1	El usuario ve 15 categorías por defecto y puede crear las suyas	Parcial
RF-11	Registrar deudas con tasa, cuota, plazo y día de pago	P1	Una deuda guardada suma su cuota a las obligaciones del mes	Planificado

Código	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación	Estado
RF-12	Registrar pagos de deuda que actualicen el saldo	P1	Tras un pago, el saldo baja en el valor de capital correspondiente	Planificado

Panel y capacidad de ahorro

Código	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación	Estado
RF-13	Ver el panel del mes: ingresos, gastos, pagos de deuda, flujo neto y disponible	P1	Las cifras coinciden con la suma de los movimientos del mes	Parcial
RF-14	Ver la capacidad de ahorro estimada y su base de cálculo	P1	Se muestra el valor y si se calculó con el perfil o con el historial	Parcial
RF-15	Ver gastos por categoría y evolución de seis meses	P1	El gráfico suma el 100 % de los gastos del periodo	Planificado

Metas

Código	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación	Estado
RF-16	Crear varias metas con valor, fecha y prioridad	P1	Se pueden tener varias metas activas con prioridad alta, media o baja	Planificado
RF-17	Registrar aportes y retiros a metas	P1	El ahorrado nunca queda negativo	Parcial
RF-18	Ver progreso y fecha proyectada de cada meta	P1	La fecha proyectada usa el aporte asignado por el reparto	Parcial
RF-19	Alertar metas en riesgo con sugerencias de ajuste	P1	Si el aporte asignado es menor al requerido, la meta se marca en riesgo (TC-05)	Parcial

Simulador

Código	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación	Estado
RF-20	Simular escenarios de ahorro, crédito y mixto	P1	La cuota de $5.000.000 al 2 % mensual en 24 meses coincide con la hoja de cálculo (TC-04)	Terminado
RF-21	Convertir tasas entre EA y MV	P1	2 % MV equivale a 26,82 % EA (TC-03)	Terminado
RF-22	Guardar y consultar escenarios simulados	P1	Un escenario guardado se puede abrir con los mismos resultados	Planificado

Inteligencia artificial

Código	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación	Estado
RF-23	Generar un resumen financiero explicado por la IA	P1	Toda cifra del resumen existe en el contexto calculado por el sistema	Planificado
RF-24	Generar un plan de acción con la IA	P1	El plan propone pasos concretos y declara sus supuestos	Planificado

Código	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación	Estado
RF-25	Chatear con la IA dentro de un límite diario	P1	Al superar el límite diario se informa y no se envía la solicitud	Planificado
RF-26	Borrar el historial de conversaciones	P1	Tras borrar, el historial queda vacío	Planificado

Sin conexión, OCR y funciones P2

Código	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación	Estado
RF-27	Consultar datos en caché sin conexión	P1	Sin red, el panel muestra los últimos datos con la fecha de actualización	Planificado
RF-28	Escanear un recibo y revisar los campos extraídos	P2	Nada se guarda sin que el usuario confirme los campos	Planificado
RF-29	Crear movimientos sin conexión y sincronizarlos	P2	Al reconectar, cada movimiento se guarda una sola vez	Planificado
RF-30	Programar movimientos recurrentes	P2	El movimiento se crea en la fecha programada	Planificado
RF-31	Gestionar cuentas (efectivo, banco, billetera digital)	P2	Cada movimiento puede asociarse a una cuenta	Planificado
RF-32	Otorgar hitos, racha semanal e insignias	P2	Los logros premian registrar y ahorrar, nunca endeudarse	Planificado
RF-33	Configurar recordatorios locales	P2	El recordatorio llega a la hora elegida sin conexión	Planificado
RF-34	Comparar dos escenarios lado a lado	P2	Se muestran costo total, plazo e intereses de ambos	Planificado

Resumen

Prioridad	Total	Terminado	Parcial	Planificado
P1	27	7	8	12
P2	7	0	0	7

Requisitos no funcionales

Cómo debe comportarse el sistema. Cada requisito tiene una medida y un método de verificación, y se relaciona con una característica del modelo de calidad ISO/IEC 25010.

Código	Característica ISO/IEC 25010	Requisito medible	Cómo se verifica	Estado
RNF-01	Seguridad (confidencialidad)	Ningún endpoint devuelve datos de otro usuario	Pruebas de acceso cruzado en cada módulo (TC-02)	En curso
RNF-02	Seguridad (integridad)	Contraseñas con Argon2id; secretos solo en el servidor; HTTPS obligatorio	Revisión de código y configuración del despliegue	Terminado
RNF-03	Seguridad (resistencia)	Máximo 100 solicitudes por minuto por usuario y 10 intentos de inicio de sesión por IP cada 15 minutos	Prueba automatizada de límites	Terminado
RNF-04	Eficiencia de desempeño	95 % de las solicitudes sin IA responden en menos de 1 s con 1.000 movimientos por usuario	Prueba de carga con datos simulados	Planificado
RNF-05	Eficiencia de desempeño	La IA responde en menos de 15 s o permite cancelar	Medición en el banco de 30 preguntas	Planificado
RNF-06	Compatibilidad	Android 8.0 o superior, probado en dos teléfonos de gamas distintas	Pruebas manuales en dispositivos reales	Planificado
RNF-07	Usabilidad	SUS promedio ≥ 68 y ≥ 80 % de éxito en las tareas principales	Prueba con 10–15 participantes	Planificado
RNF-08	Usabilidad (accesibilidad)	Contraste mínimo 4,5:1, áreas táctiles de 48 dp y respeto del tamaño de fuente del sistema	Lista de chequeo de accesibilidad	Parcial
RNF-09	Mantenibilidad	Cobertura de pruebas ≥ 90 % en el motor de cálculo y ≥ 60 % en la API	Reporte de cobertura en integración continua	Terminado en el motor (99,2 %)
RNF-10	Seguridad (privacidad)	Los registros del sistema no contienen contraseñas, tokens, montos ni texto de recibos	Revisión de logs y redacción automática	Terminado
RNF-11	Eficiencia (costo)	Límite diario de mensajes de IA por usuario y tope mensual de gasto	Prueba del límite y alerta de gasto del proveedor	Planificado
RNF-12	Fiabilidad	Un movimiento enviado dos veces con el mismo identificador se guarda una sola vez	Prueba de idempotencia en la sincronización	Planificado
RNF-13	Usabilidad (idioma)	Interfaz y respuestas en español; montos con formato $ 1.250.000	Revisión de pantallas y pruebas de formato	Terminado

Restricciones de diseño y normativas

- **Plataforma:** Android, construida con React Native, Expo y TypeScript; API en Node.js con PostgreSQL.
- **Datos personales:** Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013: autorización previa, finalidad informada, derecho a consultar, corregir y suprimir.
- **Información financiera:** Ley 1266 de 2008: la app no consulta ni reporta a centrales de riesgo.
- **Consumidor financiero:** Ley 1328 de 2009 como guía: cada simulación muestra sus supuestos y aclara que no es una oferta.
- **IA:** CONPES 4144 de 2025: transparencia y supervisión humana.

Historias de usuario y backlog

El backlog convierte los requisitos en trabajo ordenado. Cada historia sigue el formato «Como…, quiero…, para…» y tiene criterios de aceptación en formato **Dado / Cuando / Entonces**. La estimación usa puntos de historia (1, 2, 3, 5, 8).

Épicas

Épica	Nombre	Requisitos	Fase
E1	Cuenta, seguridad y privacidad	RF-01 a RF-06	2 (hecha en la prueba de concepto)
E2	Movimientos y categorías	RF-07 a RF-10	3
E3	Deudas	RF-11, RF-12	3
E4	Panel y capacidad de ahorro	RF-13 a RF-15	3
E5	Metas	RF-16 a RF-19	3
E6	Simulador	RF-20 a RF-22, RF-34	3
E7	Asistente de IA	RF-23 a RF-26	4
E8	OCR y sin conexión	RF-27 a RF-29	4–5
E9	Hábitos (P2)	RF-30 a RF-33	5

Historias priorizadas

Orden	ID	Historia	Épica	Puntos	Sprint
1	HU-01	Como usuario, quiero registrar un gasto o ingreso con su categoría, para saber en qué se va mi dinero	E2	5	5
2	HU-02	Como usuario, quiero filtrar mi historial por mes, tipo y categoría, para revisar un periodo concreto	E2	3	5
3	HU-03	Como usuario, quiero que la app me avise si estoy registrando algo dos veces, para no duplicar gastos	E2	2	5
4	HU-04	Como usuario, quiero registrar una deuda con su tasa, cuota y plazo, para ver cuánto debo cada mes	E3	5	6
5	HU-05	Como usuario, quiero registrar el pago de una cuota, para que el saldo de la deuda se actualice	E3	3	6
6	HU-06	Como persona con ingresos variables, quiero ver mi capacidad de ahorro estimada, para saber cuánto puedo destinar a mis metas sin quedarme sin dinero	E4	5	6
7	HU-07	Como usuario, quiero ver mis gastos por categoría y su evolución, para detectar dónde puedo recortar	E4	5	7
8	HU-08	Como usuario con varias metas, quiero asignarles una prioridad, para que la app reparta mi ahorro primero en lo más importante	E5	8	7
9	HU-09	Como usuario, quiero registrar aportes a una meta y ver su fecha proyectada, para saber cuándo la lograré	E5	5	8

Orden	ID	Historia	Épica	Puntos	Sprint
10	HU-10	Como usuario que quiere comprar una moto, quiero comparar ahorrar frente a financiar, para conocer cuánto pagaría de más con un crédito	E6	3	8
11	HU-11	Como usuario, quiero guardar una simulación, para revisarla después	E6	3	8
12	HU-12	Como usuario, quiero que el asistente me explique por qué una meta está en riesgo, usando mis propios datos	E7	8	9
13	HU-13	Como usuario, quiero un plan de acción para mi meta prioritaria, para saber qué hacer este mes	E7	5	9–10
14	HU-14	Como usuario sin conexión, quiero consultar mi panel, para revisar mi situación en cualquier momento	E8	5	10
15	HU-15	Como usuario, quiero escanear un recibo y corregir los datos antes de guardarlo, para registrar gastos más rápido sin errores	E8	8	10
16	HU-16	Como usuario sin conexión, quiero registrar un gasto y que se sincronice después, para no perder ningún movimiento	E8	8	11
17	HU-17	Como usuario, quiero programar mis gastos fijos como recurrentes, para no registrarlos cada mes	E9	3	12
18	HU-18	Como usuario, quiero recordatorios y logros por constancia, para mantener el hábito de registrar	E9	5	12

Criterios de aceptación de las historias principales

HU-01 — Registrar movimiento

- Dado un usuario con sesión iniciada, cuando guarda un gasto de $50.000 en «Alimentación», entonces aparece en el historial y el gasto del mes aumenta en $50.000.
- Dado un valor vacío o negativo, cuando intenta guardar, entonces la app muestra el error y no guarda.

HU-06 — Capacidad de ahorro

- Dado un perfil con ingreso de $2.800.000 y gastos fijos de $1.650.000, cuando abre el panel, entonces ve una capacidad de $1.150.000 y una capacidad prudente de $920.000 (80 %), con la base de cálculo.
- Dado un usuario con tres meses de movimientos, cuando abre el panel, entonces la base de cálculo cambia a «historial».

HU-08 — Prioridad de metas

- Dadas dos metas con prioridad alta y baja y un ahorro insuficiente para ambas, cuando se reparte el ahorro, entonces la meta alta recibe primero su aporte requerido y la baja queda marcada «en riesgo».

HU-10 — Ahorrar frente a financiar

- Dada una compra de $12.000.000 al 24 % E.A. a 36 meses, cuando simula, entonces ve la cuota, el total pagado, los intereses y el tiempo para lograrlo ahorrando, con sus supuestos visibles.

HU-12 — Explicación de la IA

- Dada una meta en riesgo, cuando pregunta al asistente, entonces la respuesta usa solo cifras presentes en el contexto calculado y muestra los datos que usó.
- Dado que el usuario no dio el consentimiento de IA, cuando abre el asistente, entonces se le pide el consentimiento y no se envía nada.

HU-15 — Escanear recibo

- Dado un recibo legible, cuando lo escanea, entonces ve total, fecha y comercio editables y nada se guarda hasta que confirma.

HU-16 — Registro sin conexión

- Dado un gasto creado sin red, cuando vuelve la conexión, entonces se sincroniza una sola vez aunque la app reintente el envío.

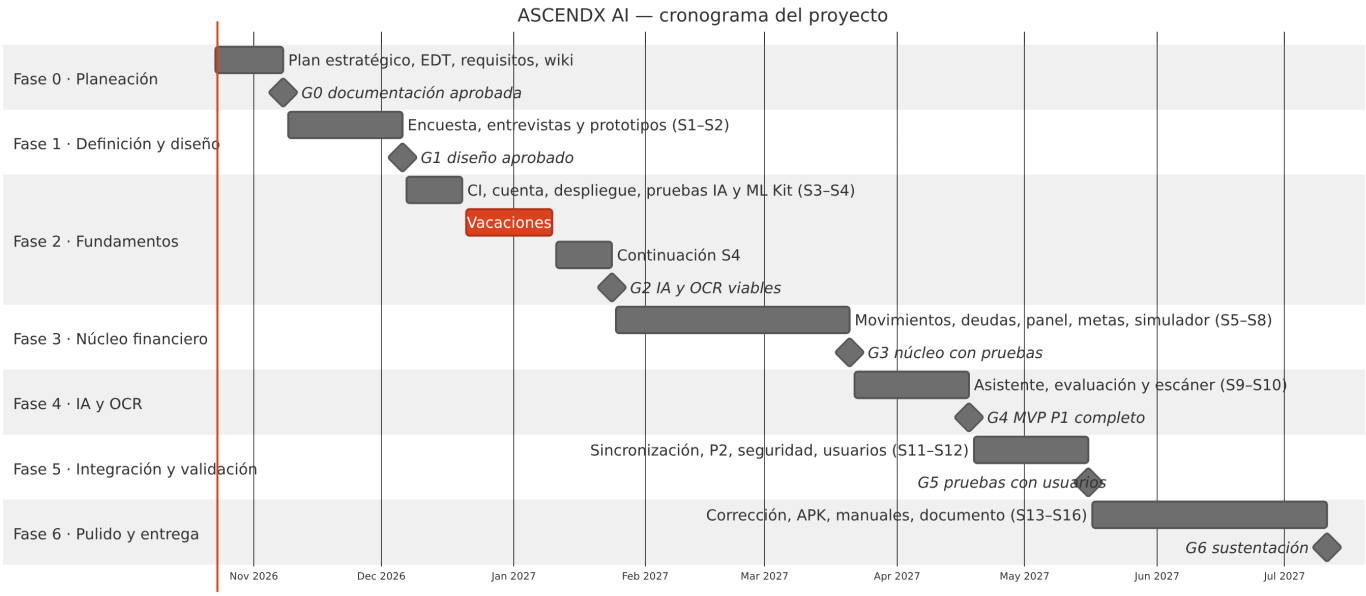
Reglas del backlog

- Se trabaja de arriba hacia abajo; una historia P2 no entra a un sprint mientras haya una P1 sin terminar.
- Las historias se publican como *issues* en GitHub con la etiqueta de su épica y se mueven en el tablero del proyecto.
- Al cerrar la Fase 1, el orden se ajusta con los resultados de la encuesta (pregunta 9: funciones más útiles).

Cronograma

El proyecto empieza con dos semanas de planeación y documentación (Fase 0) y sigue con **16 sprints de dos semanas** entre el 9 de noviembre de 2026 y el 11 de julio de 2027, con una pausa por vacaciones del 21 de diciembre al 10 de enero. Cada fase termina en una puerta de control con el director. Las fechas se ajustarán al calendario académico oficial.

Diagrama de Gantt



Sprints

Sprint	Fechas	Fase	Objetivo del sprint
—	23 oct – 8 nov 2026	0	Plan estratégico, plan del proyecto, EDT, requisitos, cronograma, normas y wiki
S1	9 – 22 nov 2026	1	Aplicar encuesta (≥ 30) y entrevistas (5)
S2	23 nov – 6 dic 2026	1	Diagnóstico, backlog ajustado, prototipos y arquitectura aprobados
S3	7 – 20 dic 2026	2	Integración continua, revisión de cuenta y despliegue; comparar proveedores de IA
—	21 dic 2026 – 10 ene 2027	—	Pausa por vacaciones
S4	11 – 24 ene 2027	2	Prueba de ML Kit en un build; elegir proveedor de correo; APK de prueba
S5	25 ene – 7 feb 2027	3	Movimientos, categorías y aviso de duplicados (HU-01 a HU-03)
S6	8 – 21 feb 2027	3	Deudas y capacidad de ahorro con historial (HU-04 a HU-06)
S7	22 feb – 7 mar 2027	3	Gráficos del panel y metas con prioridad (HU-07, HU-08)
S8	8 – 21 mar 2027	3	Aportes, proyección y escenarios guardados (HU-09 a HU-11)

Sprint	Fechas	Fase	Objetivo del sprint
S9	22 mar – 4 abr 2027	4	Contexto de IA, resumen y explicación de metas (HU-12)
S10	5 – 18 abr 2027	4	Plan de acción, chat, evaluación de la IA, caché y OCR (HU-13 a HU-15)
S11	19 abr – 2 may 2027	5	Sincronización sin conexión y revisión de seguridad (HU-16)
S12	3 – 16 may 2027	5	Funciones P2 y pruebas con 10–15 usuarios (HU-17, HU-18)
S13	17 – 30 may 2027	6	Corrección de hallazgos de la prueba
S14	31 may – 13 jun 2027	6	Optimización, APK final y manuales
S15	14 – 27 jun 2027	6	Documento de grado con resultados
S16	28 jun – 11 jul 2027	6	Ajustes finales y preparación de la sustentación

Puertas de control

Puerta	Fecha prevista	Se aprueba si…
G0	8 nov 2026	La documentación de planeación está completa en la wiki
G1	6 dic 2026	Hay diagnóstico, backlog priorizado, prototipos y arquitectura
G2	24 ene 2027	IA y OCR son viables, o hay un plan alternativo documentado
G3	21 mar 2027	El núcleo P1 funciona con cobertura ≥ 90 % en el motor
G4	18 abr 2027	El MVP P1 está completo y la IA pasa su evaluación; se congela el alcance
G5	16 may 2027	Hay informe de usabilidad y de seguridad
G6	11 jul 2027	Entregables de grado listos para sustentar

Plan de recorte: si en G4 el MVP P1 no está completo, se recorta en este orden: recordatorios, cuentas, movimientos recurrentes, gamificación, registro sin conexión y, por último, OCR.

Normas y estándares

Normas ISO/IEC que guían la documentación y el desarrollo, y cómo se aplican en ASCENDX AI. La norma central es **ISO/IEC 29110**, pensada para equipos muy pequeños como este.

Resumen

Norma	De qué trata	Uso en ASCENDX AI
ISO/IEC 29110 (perfil básico)	Ciclo de vida del software para entidades muy pequeñas	Marco de procesos del proyecto: gestión del proyecto e implementación del software
ISO/IEC/IEEE 12207:2017	Procesos del ciclo de vida del software	Referencia general de procesos; 29110 es su versión simplificada
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Ingeniería de requisitos	Redacción y calidad de los RF y RNF
ISO/IEC 25010:2023	Modelo de calidad del producto	Clasificación de los RNF y criterios de evaluación
OWASP MASVS	Verificación de seguridad de apps móviles	Lista de chequeo de seguridad en la Fase 5

ISO/IEC 29110 — Ciclo de vida para entidades muy pequeñas

Qué es. Una familia de normas para entidades muy pequeñas (empresas, departamentos o proyectos de hasta 25 personas) que desarrollan software no crítico. Su **perfil básico** se organiza en dos procesos: **gestión del proyecto** e **implementación del software**. ISO publica sin costo los informes técnicos de esta familia, incluida la guía de gestión e ingeniería del perfil básico (ISO/IEC TR 29110-5-1-2).

Por qué aplica. El proyecto lo desarrolla una sola persona, con un director como cliente académico; las normas grandes serían desproporcionadas.

Proceso 29110	Actividad	Cómo se cumple en el proyecto
Gestión del proyecto	Planificación	[Plan del proyecto], [EDT] y [Cronograma]
Gestión del proyecto	Ejecución del plan	Sprints de dos semanas con tablero en GitHub
Gestión del proyecto	Evaluación y control	Revisión de indicadores por sprint y puertas G0–G6
Gestión del proyecto	Cierre	Entrega final, acta de aprobación y lecciones aprendidas
Implementación del software	Inicio	Revisión del plan con el director (G0)
Implementación del software	Análisis de requisitos	[Requisitos funcionales], [no funcionales] e [historias]
Implementación del software	Diseño de arquitectura y detallado	`docs/diseno.md`, `docs/modelo-datos.md`, diagramas del anteproyecto
Implementación del software	Construcción	Código en el monorepo con revisión por rama

Proceso 29110	Actividad	Cómo se cumple en el proyecto
Implementación del software	Integración y pruebas	Integración continua, pruebas unitarias e integración, casos TC-01 a TC-10
Implementación del software	Entrega	APK, manuales y documento de grado

Productos de trabajo que se mantendrán (adaptados del perfil básico): plan del proyecto, especificación de requisitos, diseño del software, componentes y código, casos y reporte de pruebas, registro de cambios (`docs/decisiones.md`), manual de usuario, manual técnico y registro de entrega.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017 — Procesos del ciclo de vida

Organiza los procesos del software en cuatro grupos: **de acuerdo** (adquisición y suministro), **habilitadores organizacionales** (modelo de ciclo de vida, infraestructura, recursos humanos), **de gestión técnica** (planificación, control, decisiones, riesgos, configuración) y **técnicos** (desde los requisitos de los interesados hasta el retiro). En este proyecto se usa como mapa de referencia; los procesos que se aplican de verdad son los de 29110, que derivan de ella.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Ingeniería de requisitos

Define cómo especificar requisitos y qué los hace buenos. Cada requisito de la wiki se revisa contra estas características:

Característica	Pregunta de revisión
Necesario	¿Si lo quito, falta algo que el usuario o la norma exige?
Apropiado	¿Está al nivel correcto, sin imponer cómo implementarlo?
Inequívoco	¿Se entiende de una sola forma?
Completo	¿Incluye condiciones y límites?
Singular	¿Describe una sola capacidad?
Factible	¿Se puede hacer con el tiempo y el presupuesto disponibles?
Verificable	¿Tiene un criterio de aceptación medible?
Correcto	¿Refleja lo que dicen los usuarios y el diagnóstico?
Conforme	¿Sigue el formato y la plantilla del proyecto?

El conjunto completo debe ser además **completo, consistente, factible, comprensible y validable**. La norma distingue tres documentos: requisitos de los interesados (StRS), del sistema (SyRS) y del software (SRS). En este proyecto, la encuesta y las entrevistas alimentan los requisitos de los interesados, y las páginas de RF y RNF cumplen el papel de SRS.

ISO/IEC 25010:2023 — Calidad del producto

Modelo de calidad usado para clasificar los RNF y diseñar la evaluación: adecuación funcional (motor de cálculo con pruebas), eficiencia de desempeño (RNF-04, RNF-05), compatibilidad (RNF-06), usabilidad

(RNF-07, RNF-08), fiabilidad (RNF-12), seguridad (RNF-01 a RNF-03 y RNF-10) y mantenibilidad (RNF-09).

Seguridad: OWASP MASVS y normas de apoyo

- **OWASP MASVS:** estándar abierto de verificación de seguridad para apps móviles; se usará como lista de chequeo en el paquete 1.7.3 de la [EDT].
- **ISO/IEC 27001:** se toma solo como referencia de buenas prácticas de gestión de la seguridad de la información; no se busca certificación.
- **RFC 9106 (Argon2) y RFC 7519 (JWT):** estándares técnicos de contraseñas y tokens usados en la API.

Marco legal colombiano

Norma	Aplicación
Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013	Autorización previa, política de tratamiento, consentimientos separados para IA y OCR, supresión de datos
Ley 1266 de 2008	No se consulta ni se reporta a centrales de riesgo. Una integración con DataCrédito sería opcional y futura, y exigiría convenio y autorización expresa del titular
Ley 1328 de 2009	Simulaciones con supuestos visibles; no son ofertas ni aprobaciones
CONPES 4144 de 2025	IA transparente y con supervisión humana
Ley 23 de 1982 y Decreto 1360 de 1989	Derechos de autor del software y respeto de licencias de código abierto

Fuentes

- ISO — Lifecycle profiles for very small entities (ISO/IEC 29110)
- ISO/IEC JTC 1/SC 7 — ISO/IEC/IEEE 12207:2017
- arc42 Quality — ISO/IEC/IEEE 12207:2017
- IEEE Xplore — ISO/IEC/IEEE 29148:2018
- Modern Requirements — características de los requisitos según 29148
- OWASP MASVS